

一种基于字母象形演化的语义映射方法及意像逻辑感知系统

[0001] 【核心版权与保密声明】 本发明中所涉及的“字母象形语义映射规则”“词喻字母”均为申请人韦朋辰原创设计，其本质是基于苏美尔楔形文字、古埃及象形文字、古闪米特字母、腓尼基字母、希腊字母、伊特鲁斯坎字母、拉丁文字至现代英语文字的 26 字母的完整演化脉络，通过计算机数学对词喻字母进行变形建模，构建“字母象形演化→韦朋辰独创词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的完整链路，作为本发明的核心逻辑认知坐标。本发明所涉及的字母象形特征提取算法、词喻字母变形建模方法、语义映射矩阵均为原创，创作完成日期为 2025 年 4 月 28 日，申请人对其享有完整版权。需特别说明，本专利书中出现的所有字母象形示意符号、词喻字母示意符号仅为视觉占位符，用于示意字母象形演化、词喻字母变形及语义映射的关联逻辑，真实的象形特征参数、词喻字母变形规则与映射规则细节未在本专利书中公开以避免版权泄露。在系统底层，所述词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合；所述空间几何特征集合包含至少一个维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据；该数据结构用于在计算底层实现字符语义的非文本化空间推演。本专利的核心保护客体为该词喻字母变形建模方法、数学模型、映射算法及认知训练逻辑，而非字母本身的历史演化事实、词喻字母的美术设计细节或单纯的字符矢量数据。需补充说明，词喻字母的美术创意设计（含两种符号：对应语种的变形字母+互译对象的中文（或其它文））属于申请人版权保护范围，本专利仅保护该类符号的映射方法、建模逻辑及相关功能实现方式，不保护符号本身的美术设计。

技术领域

[0002] 本发明属于人工智能认知科学、计算机数学建模与自然语言处理交叉技术领域，具体涉及一种基于字母象形演化的语义映射方法及意像逻辑感知系统。其核心应用场景包括 AI 语义逻辑感知、人类语言认知学习（尤其是双语思维启蒙）、智能语义理解等，可作为底层语义认知中间件，支持 SaaS、MaaS 等部署模式，也可封装为独立运行的客户端应用程序(APP)、浏览器插件或桌面端软件，直接向终端用户提供可视化应用服务；同时，本发明可支持 AI 模型的可解释性语义输出，适用于多语种语言教育及人类语言意像+逻辑思维的本源训练，区别于现有词典类、翻译类表层应用，核心聚焦底层语义映射与认知逻辑的构建；此外，本发明还支持字母形态选择映射、在线词汇短语句子文章词喻映射翻译等附属功能，进一步拓展应用场景，提升实用性。

背景技术

[0003] 当前 AI 语义逻辑感知与人类语言认知学习领域，存在以下核心技术瓶颈，且未被现有技术（包括申请人已公开的词典系统专利）覆盖：

1. 字母与语义的关联呈“黑盒化”且易被绕过：现有技术中，英文字母与中文语义的关联多依赖文本标签绑定、语料库统计，未追溯字母的象形演化本源，未通过原创词喻字母变形建模搭建过渡载体，无法建立“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的可解释性完整链路，导致 AI 语义逻辑感知缺乏本源逻辑支撑，人类学习时难以理解字母与语义的内在联系，仅能机械记忆；同时，现有技术多采用“将字符语义抽象为标准化的计算机可读矢量图形坐标数据”的写法，易被对手通过简单替换矢量数据绕过保护，无法形成技术壁垒；
2. 数学建模与语义映射脱节、保护存在漏洞：现有技术未将字母象形演化的几何特征、逻辑规律，结合原创词喻字母进行计算机数学变形建模，未采用“将字符的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合（含拓扑结构信息与空间位置关系数据）”的保护写法，无法实现字母象形特征→词喻字母→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义的精准、可复用映射，难以适配 AI 语义逻辑感知的底层语义需求，且易被对手绕过；
3. 认知训练缺乏本源逻辑：现有语言认知训练系统，多围绕词汇、句子的表层学习，未基于字母象形演化的语义映射逻辑，构建“象形本源→语义理解→认知生成”的训练体系，导致人类学习效率低，AI 模型难以输出符合人类认知逻辑的语义内容；
4. 现有技术局限：申请人已公开的专利（基于词喻字母的双向生成式中英文词典系统），核心聚焦词典的双向生成、多模态渲染与篇章拓扑可视化，未涉及字母象形演化的数学建模、底层语义映射逻辑，且应用场景聚焦词典工具，与本发明的“AI 语义逻辑感知+人类认知训练”底层技术定位完全不同，无技术重叠；
5. 功能扩展性不足：现有技术未提供灵活的字母形态映射选择功能，无法满足用户未输入目标字母时，对字母各变化形态的映射需求及对原创词喻变形字母符号的直接映射需求；同时，缺乏在线查询词汇、短语、句子及文章的词喻映射翻译功能，无法实现多维度、全场景的语义映射应用，难以适配用户实际使用需求。

发明内容

[0004] （一）发明目的

本发明的目的在于克服现有技术的上述缺陷，跳出已公开词典系统的技术框架，解决现有技术映射链路不精准、易被绕过、功能扩展性不足的问题，提供一种基于字母象形演化的语义映射方法及意像逻辑感知系统。本发明追溯古埃及圣书体至现代英语 26 字母的象形演化本源，通过计算机数学对原创词喻字母进行变形建模，将词喻字母的

多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合（含至少一个维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据），实现非文本化空间推演，进而搭建“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的完整可解释性链路，为 AI 语义逻辑感知提供底层语义逻辑支撑，同时为人类语言认知学习提供本源训练路径；新增字母形态选择映射、在线词喻映射翻译两项附属功能，拓展应用场景，彻底解决现有技术中语义关联黑盒化、认知训练无本源逻辑、技术易被绕过、功能单一的问题。

[0005] （二）技术方案

一种基于字母象形演化的语义映射方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1. 字母象形本源特征提取：追溯古埃及圣书体（表音象形符号）、原始西奈字母、腓尼基字母、希腊字母、拉丁字母至现代英语 26 字母的完整演化脉络，提取每个字母在演化过程中的核心象形本源特征（包括几何形态特征、语义指向特征、演化关联特征），形成字母象形本源特征集；所述几何形态特征为字母象形符号的轮廓、结构比例、关键节点位置，语义指向特征为字母象形本源对应的原始语义（如腓尼基字母“A”源自牛头，对应“力量、生命”的原始语义），演化关联特征为不同字母在演化过程中的象形形态传承关系；同时，提取每个字母在演化过程中的各变化形态特征，与字母象形本源特征集关联存储，形成字母全形态特征库；

S2. 词喻字母计算机数学变形建模：基于步骤 S1 提取的字母象形本源特征，构建原创词喻字母（作为字母象形演化与语义映射的过渡载体，保障技术独特性），所述词喻字母包含两种原创符号设计（对应语种的变形字母+互译对象的中文（或其它文）），该两种符号设计属于申请人版权保护范围，本方法仅保护其映射与建模逻辑；采用计算机数学方法，对词喻字母进行标准化变形建模，具体为：将词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合；所述空间几何特征集合包含至少一个维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据；该数据结构用于在计算底层实现词喻字母语义的非文本化空间推演，形成可计算的数学模型与空间几何数据，具体还包括：

S21. 几何形态变形建模：基于词喻字母的多元语义特征，结合字母象形本源的几何形态，构建词喻字母的空间几何特征集合（含拓扑结构信息与空间位置关系数据），通过矩阵变换算法，将词喻字母的空间几何特征转换为统一坐标系下的标准化数据，实现词喻字母变形的可计算、可推演，区别于现有单纯的矢量坐标量化，形成防绕过保护；

S22. 语义特征建模：将词喻字母的多元语义特征（关联字母象形原始语义、自我、社会、自然、宇宙、真相），量化为语义特征向量，通过语义相似度算法，关联自我、社会、自然、宇宙、真相对应的语义内核及中文语义语素/词根，构建词喻字母语义特征与自我、社会、自然、宇宙、真相、中文语义的双重数学映射矩阵；

S23. 演化关联建模：采用拓扑分析算法，将字母象形演化关系、词喻字母变形规则、

自我、社会、自然、宇宙、真相的语义关联，量化为演化关联矩阵，明确字母象形→词喻字母→自我、社会、自然、宇宙、真相的关联逻辑，为多词喻字母组合的语义映射、中外语义共鸣提供支撑；同时，建立字母各变化形态与词喻字母的关联映射关系，构建形态-词喻映射矩阵，为字母形态选择映射功能提供数据支撑；

S3. 完整语义映射体系构建：基于步骤 S2 得到的数学模型、空间几何数据、映射矩阵，构建“词喻字母→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义”的双向底层映射体系，联动字母象形演化脉络，最终实现“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路落地，具体包括：

S31. 单词喻字母映射：建立单个词喻字母的空间几何特征集合、语义特征向量与自我、社会、自然、宇宙、真相语义内核、中文语义语素/词根的一一对应关系，通过映射矩阵实现词喻字母到自我、社会、自然、宇宙、真相及中文语义的精准映射，以及中文语义到词喻字母、字母象形本源的反向追溯，为中外语义共鸣奠定基础；

S32. 多词喻字母组合映射：基于演化关联矩阵，将多个词喻字母的空间几何特征、语义特征进行组合推演，通过拓扑融合算法，实现多词喻字母组合与自我、社会、自然、宇宙、真相及中文词语、短语的语义映射，明确多词喻字母组合的语义叠加逻辑，打通中外语义共鸣的链路；

S33. 映射校验与优化：引入 AI 语义理解模型，对映射结果进行实时校验，结合人类认知反馈数据，通过梯度下降算法优化映射矩阵与词喻字母变形建模精度，提升映射精度与适配性；

S34. 附属功能 1：字母形态选择映射实现：当未输入目标字母时，系统调取字母全形态特征库，展示对应字母的各演化变化形态及原创词喻变形字母符号（两种符号），供用户选择；用户选择任一形态后，系统通过形态-词喻映射矩阵、语义映射矩阵，完成所选形态到自我、社会、自然、宇宙、真相及中文语义的精准映射；若用户选择原创词喻变形字母符号，直接通过语义映射矩阵输出对应语义映射结果，不涉及符号本身的美术设计版权，仅实现映射方法落地；

S35. 附属功能 2：在线词喻映射翻译实现：接收用户输入的词汇、短语、句子或文章，对输入内容进行分词、拆词处理，匹配对应的词喻字母（单个或组合），通过多词喻字母组合映射逻辑，生成输入内容对应的词喻映射结果及翻译稿，所述翻译稿基于词喻字母语义映射逻辑生成，区别于现有普通翻译，保留字母象形演化及自我、社会、自然、宇宙、真相的语义内核，同时输出对应词喻字母符号（仅作为映射示意，不公开符号设计细节）；

S4. 语义映射输出与应用：将步骤 S3 构建的完整语义映射体系及两项附属功能，输出为标准化接口，用于 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑、人类语言认知学习的本源逻辑输入，实现“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路落地，同时通过词喻字母的变形建模及防绕过写法，筑牢技术壁垒，防止对手规避保护；两项附属功能可独立调用，也可与核心功

能协同使用，适配多场景应用需求。

进一步地，一种基于上述语义映射方法的认知训练系统，其特征在于，包括：

1. 字母象形演化特征数据库：用于存储古埃及圣书体至现代英语 26 字母的演化脉络数据、每个字母的象形本源特征集、字母全形态特征库（含各变化形态特征）、词喻字母的原创设计规则、标准化的数学变形建模数据（空间几何特征集合、映射矩阵、演化关联矩阵、形态-词喻映射矩阵），以及自我、社会、自然、宇宙、真相语义内核、中文语义语素、词根数据库，为完整语义映射链路、认知训练及两项附属功能提供数据基础；
2. 象形特征提取与词喻字母建模模块：用于执行步骤 S1-S2 的操作，提取字母象形本源特征、字母各变化形态特征，构建原创词喻字母，完成词喻字母的计算机数学变形建模（将词喻字母多元语义特征映射为含拓扑结构与空间位置关系的空间几何特征集合），构建形态-词喻映射矩阵，输出标准化空间几何数据与数学模型；
3. 底层语义映射模块：用于执行步骤 S3 的操作，构建“词喻字母→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义”的双向底层映射体系，联动字母象形演化，实现全链路映射与中外语义共鸣，执行映射校验与优化，同时实现两项附属功能的映射逻辑落地，输出标准化语义映射接口；
4. 认知训练模块：基于底层语义映射体系，构建适配人类认知学习的训练逻辑，包括字母象形演化演示、象形语义关联训练、多词喻字母组合语义推理训练，同时输出适配 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑数据，实现人类认知训练与 AI 语义逻辑感知的双向适配；可联动两项附属功能，丰富训练场景；
5. 数据交互模块：用于接收用户输入的训练指令、AI 模型的语义调用指令、字母形态选择指令、在线查询翻译指令，输出映射结果、认知训练内容、词喻映射翻译稿，同时收集反馈数据，用于映射体系及词喻字母变形建模的优化迭代；
6. 附属功能模块：与底层语义映射模块、数据交互模块联动，具体包括：
 - 6.1 形态选择映射单元：用于实现字母形态选择映射功能，调取字母全形态特征库，展示字母各变化形态及词喻变形字母符号供用户选择，接收用户选择指令，联动底层语义映射模块完成对应形态的语义映射，输出映射结果；
 - 6.2 在线词喻翻译单元：用于实现在线词喻映射翻译功能，接收用户输入的词汇、短语、句子、文章，执行分词拆词处理，匹配对应词喻字母，联动底层语义映射模块完成词喻映射及翻译稿生成，输出映射结果与翻译稿。

[0006] （三）有益效果

本发明彻底跳出已公开词典系统的技术框架，与现有技术相比，具有以下核心有益效果，且无任何技术重叠：

1. 首创“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的完整底层映射逻辑：区别于现有技术的文本标签绑定、语料统计，本发明通过原创词喻字母搭建过渡载体，追溯字母象形本源、关联自我、社会、自然、宇宙、真相，实现语义映射的全链路可解释性，解决了 AI 语义逻辑感知、人类认知学习中语义关联黑盒化的核心痛点；
2. 构建防绕过的专属底层技术体系：采用“将词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合（含拓扑结构信息与空间位置关系数据）”的写法，替代现有易被绕过的矢量坐标量化写法，结合词喻字母的原创性与变形建模，形成铁壁式技术壁垒，防止对手规避保护；同时聚焦词喻字母变形建模、完整语义映射链路，不涉及词典生成、多模态渲染、篇章拓扑等已公开技术，专门适配 AI 语义逻辑感知与人类认知训练的底层需求；
3. 双向适配性强：既可为 AI 语义逻辑感知提供底层语义逻辑支撑，解决 AI 语义逻辑感知缺乏本源逻辑的问题，又可为人类语言认知学习提供“象形本源→语义理解”的训练路径，提升学习效率，区别于现有词典工具的表层应用；
4. 技术创新性突出：将字母历史演化的公共知识，转化为可计算、可复用的数学模型与语义映射体系，公共知识与原创技术方案明确区分，既规避现有技术，又确保专利授权的新颖性与创造性；同时，明确区分词喻字母符号的版权保护与本专利的方法保护，避免权利边界模糊；
5. 扩展性强：底层语义映射接口可适配多种 AI 模型（如大语言模型、认知训练模型）与人类认知学习场景（学前启蒙、K12、成人认知提升），为后续外围专利布局提供核心底层支撑；
6. 功能更贴合实际需求：新增两项附属功能，解决现有技术功能单一的问题，字母形态选择映射功能可满足用户未输入目标字母时的灵活映射需求，支持直接映射原创词喻字母符号（仅保护方法，不涉及版权）；在线词喻映射翻译功能可实现词汇、短语、句子、文章的全维度映射翻译，凸显词喻字母作为“计算机+数学+美术创意”结合的新认知符号语言的应用价值，拓展应用场景，提升实用性。

附图说明

[0007] 图 1：字母象形演化→词喻字母变形建模链路示意图；图示展示古埃及圣书体→原始西奈字母→腓尼基字母→希腊字母→拉丁字母→现代英语 26 字母的演化路径，标注每个字母的核心象形本源特征，同步展示词喻字母的原创变形逻辑，明确字母象形与词喻字母的关联关系；

图 2：词喻字母计算机数学变形建模流程示意图；图示展示词喻字母的构建、多元语义特征提取、空间几何特征集合（含拓扑结构、空间位置关系）的生成过程，以及数学模型的量化逻辑，突出防绕过设计；

图 3：完整语义映射体系逻辑示意图；图示展示“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路逻辑，以及映射校验与优化的闭环流程；

图 4：认知训练系统架构示意图；图示展示各模块的连接关系，以及与 AI 模型、人类认知训练场景的交互逻辑，包含附属功能模块的架构设计；

图 5：字母象形语义映射实例示意图；以腓尼基字母“A”（牛头象形）为例，展示几何建模、语义映射、认知训练的具体实现过程；

图 6：字母形态选择映射功能流程示意图；图示展示未输入目标字母时，用户选择字母变化形态或词喻变形字母符号，完成语义映射的完整流程；

图 7：在线词喻映射翻译功能流程示意图；图示展示用户输入词汇、短语、句子、文章后，分词拆词、词喻匹配、映射翻译的完整流程。

五、具体实施方式

[0008] 下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。需特别说明的是，本实施例仅用于清晰展示本发明的技术方案，不限制本发明的保护范围，且与申请人已公开的词典系统专利无任何技术重叠；同时，词喻字母的两种符号设计属于版权保护范围，本实施例仅展示其映射方法的实现，不公开符号设计细节。

实施例 1：AI 语义逻辑感知场景（底层语义逻辑支撑）

[0009] 本实施例应用于 AI 语义逻辑感知模型的底层语义支撑，解决 AI 语义逻辑感知缺乏本源逻辑的问题，具体实现步骤如下：

1. 系统通过象形特征提取与词喻字母建模模块，提取现代英语字母“A”的象形本源特征：追溯其源自腓尼基字母的牛头象形，提取几何形态特征（轮廓为牛头轮廓，关键节点为牛角、牛脸的坐标位置），语义指向特征（原始语义为“力量、生命”，演化关联特征（与腓尼基字母“Aleph”的形态传承关系）；同时提取字母“A”的各演化变化形态特征，关联存储至字母全形态特征库；构建对应原创词喻字母（含两种符号：英语变形字母+中文“力/生”），作为过渡载体；
2. 对词喻字母进行计算机数学变形建模：将该词喻字母的多元语义特征（关联“力量、生命”的原始语义、自我、社会、自然、宇宙、真相中“力量”对应的内核），映射为计算机可识别的空间几何特征集合（包含拓扑结构信息与空间位置关系数据），实现非文本化空间推演；同时将“力量、生命”的原始语义、自我、社会、自然、宇宙、真相中对应的内核，量化为语义特征向量，构建与中文语素“力、生、强”的映射矩阵；通过拓扑分析算法，构建该词喻字母与相关词喻字母（如对应“B”象形的词喻字母，关联“居所、安稳”语义与自我、社会、自然、宇宙、真相内核）的演化关联矩阵，同时构建字母“A”各变化形态与该词喻字母的形态-词喻映射矩阵；

3. 底层语义映射模块基于映射矩阵，实现全链路映射与中外语义共鸣：输入词喻字母，输出对应的自我、社会、自然、宇宙、真相内核（如“力量”对应的自然规律）、中文语素“力、生、强”及原始象形语义解释；输入中文“力量”，反向追溯到对应词喻字母、字母象形本源及空间几何特征集合，打通中外语义认知共鸣；
4. 当 AI 语义逻辑感知模型需要输出与“力量、生命”相关的语义内容时，调用本发明的标准化语义映射接口，获取字母“A”对应的象形语义逻辑，结合多词喻字母组合映射（如对应“A”“B”的词喻字母组合，对应“力量+安稳”），生成符合人类认知逻辑、具有可解释性的语义内容，避免 AI 幻觉与语义逻辑断层；
5. 数据交互模块收集 AI 输出的语义反馈数据，通过映射校验与优化模块，调整映射矩阵及词喻字母变形建模精度，提升语义映射的精准度，适配 AI 语义逻辑感知的动态需求。

实施例 2：人类语言认知训练场景（学前启蒙）

[0010] 本实施例应用于学前儿童英语认知启蒙，聚焦“字母象形→语义理解”的本源训练，区别于现有机械记词模式，具体实现步骤如下：

1. 用户通过认知训练模块输入训练指令（如“学习字母 A”），系统从字母象形演化特征数据库中，调取字母“A”的演化脉络数据、象形本源特征、各变化形态特征及数学建模数据；
2. 认知训练模块通过可视化界面，演示字母“A”从腓尼基牛头象形→希腊字母→拉丁字母→现代英语字母的演化过程，同步展示对应词喻字母的原创变形逻辑（不公开符号细节）、计算机数学变形建模过程（空间几何特征集合的生成），讲解词喻字母关联的自我、社会、自然、宇宙、真相内核、象形本源对应的中文语义“力量、生命”，打通认知链路；
3. 启动象形语义关联训练：系统给出对应词喻字母的空间几何特征示意图，引导儿童匹配对应的中文语素“力、生”，同时通过互动游戏，让儿童基于字母象形特征，联想包含“力、生”语义的中文词语（如“生命、力量”）；
4. 启动多词喻字母组合训练：调取与该词喻字母有演化关联的另一词喻字母（对应“B”象形，关联“居所”语义与自我、社会、自然、宇宙、真相内核），通过演化关联矩阵，展示两者的组合逻辑，生成词喻字母组合对应的自我、社会、自然、宇宙、真相内核（“力量+安稳”对应的逻辑）、中文语义“力量+居所”，引导儿童理解“家有力量”的语义关联与对应内核，构建底层认知逻辑，同时感知中外语义共鸣；
5. 联动附属功能 1（字母形态选择映射）：系统未接收到儿童输入的目标字母时，展示字母“A”的各演化变化形态及词喻变形字母符号（两种），供儿童选择；儿童选择词喻变形字母符号后，系统快速输出对应的语义映射结果（“力量、生命”）及象形本源解释，强化认知记忆；

6. 数据交互模块收集儿童的互动反馈数据，认知训练模块调整训练难度与内容，逐步强化“字母象形→词喻字母→语义理解”的认知关联，实现高效启蒙，区别于现有单纯记读字母的训练模式。

实施例 4：附属功能应用场景（在线词喻映射翻译）

[0013] 本实施例应用于在线词喻映射翻译场景，实现词汇、短语、句子、文章的词喻映射及翻译，具体实现步骤如下：

1. 用户通过数据交互模块输入查询指令，输入需要翻译的内容（如英文短语“power of life”，中文意为“生命的力量”）；
2. 在线词喻翻译单元接收输入内容，对“power of life”进行分词处理，拆分出核心词汇“power”“life”，匹配对应的词喻字母（分别对应字母“A”“L”的词喻字母，其中“A”对应“力量、生命”，“L”对应“生命、成长”）；
3. 底层语义映射模块基于演化关联矩阵、多词喻字母组合映射逻辑，对两个词喻字母进行组合推演，关联自我、社会、自然、宇宙、真相中“生命力量”对应的内核，生成词喻映射结果；
4. 在线词喻翻译单元基于词喻映射结果，生成对应的中文翻译稿（“生命的力量”），同时输出对应的词喻字母符号示意（不公开设计细节）及象形本源解释，明确翻译的语义逻辑的来源，区别于现有普通翻译；
5. 若用户输入的是文章，系统重复上述分词、词喻匹配、组合映射、翻译步骤，生成完整的文章词喻映射翻译稿，同时标注关键词汇的词喻映射逻辑，供用户理解语义关联；用户可通过形态选择映射功能，查询文章中任一词汇对应的字母变化形态或词喻符号的映射结果；
6. 数据交互模块收集用户反馈（如翻译精度、映射逻辑合理性），用于优化映射矩阵及词喻字母变形建模精度，提升在线词喻映射翻译的准确性。

实施例 3：AI 与人类认知协同场景

[0011] 本实施例实现 AI 语义逻辑感知与人类认知训练的协同，具体如下：系统通过底层语义映射体系，联动“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”全链路，为 AI 模型提供可解释性语义逻辑支撑，生成符合人类认知、贴合自我、社会、自然、宇宙、真相内核的训练内容；人类在认知训练过程中产生的反馈数据，同步用于优化词喻字母变形建模精度、映射矩阵，形成“AI 输出→人类训练→反馈优化→AI 迭代”的协同闭环，既提升人类认知训练效率，又推动 AI 语义逻辑感知的可解释性与准确性，同时通过防绕过写法，保障技术壁垒不被突破；两项附属功能可协同该闭环，AI 可调用在线词喻翻译功能生成训练素材，人类可通过形态选择映射功能反馈认知需求，进一步优化协同效果。

[0012] 需特别说明，本发明的核心创新点在于“字母象形演化→词喻字母计算机数学变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的完整链路，以及“将词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合（含拓扑结构信息与空间位置关系数据）”的防绕过设计，不涉及任何已公开专利中的词典生成、多模态渲染、篇章拓扑可视化等技术，完全跳出现有技术框架；同时明确区分字母演化的公共知识、词喻字母的原创设计（版权）与本发明的原创技术方案（变形建模、映射方法、附属功能实现），不垄断任何字母，仅保护专属技术方案，确保专利的新颖性、创造性与实用性，且能有效防止对手绕过保护；新增的两项附属功能，进一步拓展了技术的应用场景，凸显词喻字母作为“计算机+数学+美术创意”结合的新认知符号语言的应用价值，且未新增现有技术已覆盖的内容。

权利要求书

1. 一种基于字母象形演化的语义映射方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1. 字母象形本源特征提取：追溯古埃及圣书体、原始西奈字母、腓尼基字母、希腊字母、拉丁字母至现代英语 26 字母的演化脉络，提取每个字母的核心象形本源特征，所述核心象形本源特征包括几何形态特征、语义指向特征、演化关联特征，形成字母象形本源特征集；同时，提取每个字母在演化过程中的各变化形态特征，与字母象形本源特征集关联存储，形成字母全形态特征库；

S2. 词喻字母计算机数学变形建模：基于步骤 S1 提取的字母象形本源特征，构建原创词喻字母，所述词喻字母包含两种原创符号设计（对应语种的变形字母+互译对象的中文（或其它文）），该两种符号设计属于版权保护范围；采用计算机数学方法，将词喻字母的多元语义特征，映射为计算机可识别的空间几何特征集合；所述空间几何特征集合包含至少一个维度的拓扑结构信息与空间位置关系数据；该数据结构用于在计算底层实现词喻字母语义的非文本化空间推演，得到可计算的数学模型与空间几何数据，具体包括几何形态变形建模、语义特征建模、演化关联建模；所述演化关联建模还包括建立字母各变化形态与词喻字母的关联映射关系，构建形态-词喻映射矩阵；

S3. 完整语义映射体系构建：基于步骤 S2 得到的数学模型、空间几何数据、映射矩阵，构建“词喻字母→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义”的双向底层映射体系，联动字母象形演化脉络，实现“字母象形演化→词喻字母变形建模→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义映射→中外语义共鸣”的全链路语义推演，包括单词喻字母映射、多词喻字母组合映射、映射校验与优化，还包括两项附属功能的实现：

S34. 字母形态选择映射：当未输入目标字母时，调取字母全形态特征库，展示对应字母的各演化变化形态及原创词喻变形字母符号，供用户选择；用户选择任一形态后，通过形态-词喻映射矩阵、语义映射矩阵，完成所选形态到自我、社会、自然、宇宙、真相及中文语义的精准映射；若用户选择原创词喻变形字母符号，直接通过语义映射矩阵输出对应语义映射结果；

S35. 在线词喻映射翻译：接收用户输入的词汇、短语、句子或文章，对输入内容进行分词、拆词处理，匹配对应的词喻字母（单个或组合），通过多词喻字母组合映射逻辑，生成输入内容对应的词喻映射结果及翻译稿，所述翻译稿基于词喻字母语义映射逻辑生成，保留字母象形演化及自我、社会、自然、宇宙、真相的语义内核；

S4. 语义映射输出与应用：将完整语义映射体系及两项附属功能，输出为标准化接口，用于 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑、人类语言认知学习的本源逻辑输入，同时通过词喻字母变形建模及防绕过数据结构设计，防止技术被规避。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S1 中，所述几何形态特征为字母象形符号的轮廓、结构比例、关键节点位置；所述语义指向特征为字母象形本源对应的原始语义；所述演化关联特征为不同字母在演化过程中的象形形态传承关系。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S2 中，所述几何形态变形建模基于词喻字母的多元语义特征与字母象形本源几何形态，构建含拓扑结构信息与空间位置关系数据的空间几何特征集合，通过矩阵变换算法转换为统一坐标系下的标准化数据；所述语义特征建模将词喻字母的多元语义特征（关联字母象形原始语义、自我、社会、自然、宇宙、真相）量化为语义特征向量，构建与自我、社会、自然、宇宙、真相语义内核、中文语义语素/词根的映射矩阵；所述演化关联建模采用拓扑分析算法，将字母象形演化关系、词喻字母变形规则、自我、社会、自然、宇宙、真相的语义关联，量化为演化关联矩阵。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S3 中，所述单词喻字母映射为单个词喻字母的空间几何特征集合、语义特征向量与自我、社会、自然、宇宙、真相语义内核、中文语义语素/词根的一一对应关系；所述多词喻字母组合映射基于演化关联矩阵，通过拓扑融合算法，实现多词喻字母组合与自我、社会、自然、宇宙、真相、中文词语、短语的语义映射，打通中外语义共鸣；所述映射校验与优化引入 AI 语义理解模型与人类认知反馈数据，通过梯度下降算法优化映射矩阵与词喻字母变形建模精度。

9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S34 中，所述原创词喻变形字母符号为对应语种的变形字母+互译对象的中文（或其它文），该符号的美术设计属于版权保护范围，本方法仅保护其语义映射实现方式，不保护符号本身的美术设计；用户选择后，仅输出语义映射结果，不公开符号设计细节。

10. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S35 中，所述分词、拆词处理采用自然语言处理算法，匹配词喻字母时基于字母象形本源特征与词喻字母的关联关系，翻译稿同步输出对应词喻字母符号示意及象形本源解释，用于辅助理解语义映射逻辑。

5. 一种基于权利要求 1-4 任一所述方法的认知训练系统，其特征在于，包括：

字母象形演化特征数据库，用于存储字母演化脉络数据、象形本源特征集、字母全形

态特征库（含各变化形态特征）、词喻字母原创设计规则、数学变形建模数据（空间几何特征集合、映射矩阵、演化关联矩阵、形态-词喻映射矩阵）及自我、社会、自然、宇宙、真相语义内核、中文语义语素、词根数据库；

象形特征提取与词喻字母建模模块，用于执行字母象形本源特征提取、字母各变化形态特征提取、词喻字母构建及词喻字母计算机数学变形建模操作，将词喻字母多元语义特征映射为含拓扑结构与空间位置关系的空间几何特征集合，构建形态-词喻映射矩阵，输出标准化空间几何数据与数学模型；

底层语义映射模块，用于构建“词喻字母→自我、社会、自然、宇宙、真相→中文语义”的双向底层映射体系，联动字母象形演化实现全链路映射与中外语义共鸣，执行映射校验与优化，同时实现字母形态选择映射、在线词喻映射翻译两项附属功能的映射逻辑落地，输出标准化语义映射接口；

认知训练模块，基于完整语义映射链路，构建人类认知训练逻辑，同步输出适配 AI 语义逻辑感知的语义逻辑支撑数据，助力中外语义共鸣的认知传递；可联动两项附属功能丰富训练场景；

数据交互模块，用于接收指令、输出结果，收集反馈数据用于体系优化；

附属功能模块，与底层语义映射模块、数据交互模块联动，包括形态选择映射单元和在线词喻翻译单元；所述形态选择映射单元用于调取字母全形态特征库、展示可选形态、接收用户选择指令并联动底层语义映射模块完成映射；所述在线词喻翻译单元用于接收用户输入的查询内容、执行分词拆词处理、匹配词喻字母并联动底层语义映射模块完成词喻映射及翻译稿生成。

6. 根据权利要求 5 所述的系统，其特征在于，所述认知训练模块的训练逻辑包括字母象形演化演示、象形语义关联训练、多词喻字母组合语义推理训练，适配学前启蒙、K12、成人认知提升等多种场景。

7. 根据权利要求 5 所述的系统，其特征在于，所述底层语义映射模块的标准化接口，可适配多种 AI 模型，为 AI 语义逻辑感知提供可解释性语义逻辑支撑，解决 AI 语义逻辑感知的幻觉与逻辑断层问题，同时实现中外语义共鸣的链路落地。

8. 根据权利要求 5 所述的系统，其特征在于，所述数据交互模块支持 AI 模型与人类认知训练的协同反馈，形成“AI 输出→人类训练→反馈优化→AI 迭代”的协同闭环。

发明人：韦朋辰 2026 年 5 月 4 日星期一

本联合可信时间戳存证与 OBS 录屏内嵌央视直播信号 的录像护卫证据强化。